

# ■ LE QUIZ DES DÉTECTIVES DE LA MATIÈRE

Identifier et caractériser les matériaux grâce à des tests simples du quotidien

***Bienvenue dans ton carnet d'enquête !** Pour identifier un matériau sans le casser, le scientifique lui fait passer une série de **tests physiques**. Réponds aux questions ci-dessous pour vérifier que tu maîtrises les super-pouvoirs de la matière !*

## PARTIE 1 : Le portrait-robot des 3 états de la matière

1. Relie chaque propriété à l'état de la matière correspondant :

| Propriété observée                                                                   | Solide | Liquide | Gaz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|
| Il possède une <b>forme propre</b> (on peut le prendre avec les doigts).             | [ ]    | [ ]     | [ ] |
| Il prend la forme du récipient et sa <b>surface libre est plane et horizontale</b> . | [ ]    | [ ]     | [ ] |
| Il occupe tout l'espace disponible ( <b>expansible</b> et <b>compressible</b> ).     | [ ]    | [ ]     | [ ] |

## PARTIE 2 : La boîte à outils du détective (Tests de laboratoire)

2. Associe chaque test au bon outil et à la propriété mesurée :

| Le Test du Détective                 | L'Outil utilisé           | Que cherche-t-on à savoir ?               |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A. Test du magnétisme</b>         | Un aimant                 | Le matériau contient-il du fer ?          |
| <b>B. Test de la conductivité</b>    | Pile + Fil + Lampe        | Le courant électrique peut-il passer ?    |
| <b>C. Test de la masse volumique</b> | Un cristal d'eau (bécher) | Le matériau flotte-t-il ou coule-t-il ?   |
| <b>D. Test de la rayure (dureté)</b> | Un clou en acier          | Le matériau est-il plus dur que l'acier ? |
| <b>E. Test de la transparence</b>    | Une lampe torche          | La lumière traverse-t-elle le matériau ?  |

## PARTIE 3 : Énigme — Identifie le matériau mystère !

Un échantillon inconnu a été retrouvé dans la salle de sciences. Voici les résultats des 4 tests effectués par les élèves :

- **Test 1 (Aimant)** : L'échantillon n'est PAS attiré par l'aimant.
- **Test 2 (Circuit électrique)** : La petite ampoule S'ALLUME très fort.
- **Test 3 (Flottabilité dans l'eau)** : L'échantillon COULE directement au fond.
- **Test 4 (Aspect visuel)** : Il est brillant, opaque et de couleur gris argenté.

Parmi ces 4 propositions, quel est ce matériau mystère ? (Coche la bonne réponse)

- [ ] 1. **Le Fer** (Car il est attiré par un aimant)
- [ ] 2. **L'Aluminium** (Car c'est un métal conducteur, non magnétique et plus dense que l'eau)
- [ ] 3. **Le Plastique PVC** (Car le plastique ne conduit pas l'électricité)
- [ ] 4. **Le Verre** (Car le verre est transparent)

## ■■■■■■■■■■ CADRE AUTO-CORRECTION (A remplir avec le professeur) ■■■■■■■■■■

## Réponses correctes :

- **Partie 1** : Solide = Forme propre | Liquide = Surface plane et horizontale | Gaz = Expansible et compressible.
- **Partie 3 (Matériau Mystère)** : C'est l'**Aluminium** ! Il conduit l'électricité (ampoule allumée) et coule dans l'eau, mais contrairement au fer, il n'est pas magnétique (non attiré par l'aimant).